вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Gen*, който намира всички *генериращи* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to AS \mid SB \mid \mathtt{ab}, \quad B \to AC \mid \mathtt{b}, \quad C \to A \mid \mathtt{a} \mid AB, \quad A \to \varepsilon \mid BS.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{b}S\mathtt{c} \mid \mathtt{b}S \mid \mathtt{b}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbc}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Reach*, който намира всички *достижими* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to A \mid B \mid ABS, \quad B \to SC \mid \mathtt{b}, \quad C \to CC \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{b}, \quad A \to C \mid CC.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма преименуващи правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \mathtt{a}S \mid \mathtt{a}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{aab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Gen*, който намира всички *генериращи* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to AS \mid SB \mid \mathtt{ab}, \quad B \to AC \mid \mathtt{b}, \quad C \to A \mid \mathtt{a} \mid AB, \quad A \to \varepsilon \mid BS.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{b}S\mathtt{c} \mid \mathtt{b}S \mid \mathtt{b}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbc}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Reach*, който намира всички *достижими* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to A \mid B \mid ABS, \quad B \to SC \mid \mathtt{b}, \quad C \to CC \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{b}, \quad A \to C \mid CC.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма преименуващи правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \mathtt{a}S \mid \mathtt{a}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{aab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Gen*, който намира всички *генериращи* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to AS \mid SB \mid \mathtt{ab}, \quad B \to AC \mid \mathtt{b}, \quad C \to A \mid \mathtt{a} \mid AB, \quad A \to \varepsilon \mid BS.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма ε-правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{b}S\mathtt{c} \mid \mathtt{b}S \mid \mathtt{b}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{bbc}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Второ контролно по ДСТР2, теория
30 май 2026

Зад. 1 (**5** точки)**.** Дефинирайте: безконтекстна граматика G, релациите $\Rightarrow_G$ и $\overset{\star}{\Rightarrow}_G$, езикът $\mathcal{L}(G)$, релацията за дървовиден извод $\overset{\ell}{\lhd}$. (**1.5** т.)
Опишете алгоритъма *Reach*, който намира всички *достижими* променливи в дадена безконтекстна граматика G. (**1.5** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$S \to A \mid B \mid ABS, \quad B \to SC \mid \mathtt{b}, \quad C \to CC \mid \mathtt{a} \mid \mathtt{b}, \quad A \to C \mid CC.$

Като приложите изучения алгоритъм, намерете G', такава че $\mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G')$ и в G' няма преименуващи правила. (**2** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Дефинирайте понятията: стеков автомат P, конфигурация на P, релациите $\vdash_P$ и $\vdash_P^\star$, езикът $\mathcal{L}(P)$. (**2** т.)
Нека G е зададена с правилата:

$$S \to \mathtt{a}S\mathtt{b} \mid \mathtt{a}S \mid \mathtt{a}.$$

С помощта на стандартната конструкция, постройте стеков автомат P, такъв че $\mathcal{L}(P) = \mathcal{L}(G)$. (**1.5** т.)
За получения автомат P и входната дума $\alpha = \mathtt{aab}$ опишете дървото на изчислението, състоящо се от всички конфигурации, достижими от началната. (**1.5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!